

הסתברות

סמסטר א' תשפ"ד

עבודה 2

הסתברות מותנית

שאלה 1

אדם מגיש מועמדות לתפקיד מסוים ועליו לעבור מבחן גרפולוגי, ומבחן פסיכומטרי. ההסתברות שיעבור בהצלחה את המבחן הגרפולוגי היא 0.3, ההסתברות שיעבור בהצלחה את המבחן הפסיכומטרי היא 0.2, וההסתברות שיעבור בהצלחה את שני המבחנים היא 0.1.

נסמן

$A =$ לעבור גרפולוגי בהצלחה

$B =$ לעבור פסיכומטרי בהצלחה

חשבו את ההסתברויות הבאות:

(א) $P(A|B)$

(ב) $P(B|A)$

(ג) $P(A|\bar{B})$

(ד) $P(\bar{A}|B)$

(ה) $P(\bar{A}|\bar{B})$

שאלה 2 (תרגול)

מטילים קוביה הוגנת פעמיים.

(א) מה ההסתברות שיצא (6, 6) אם ידוע שסכום התוצאות הוא לפחות 10?

(ב) מה ההסתברות שסכום התוצאות זוגי אם ידוע שסכום התוצאות הוא לפחות 10?

(ג) מה ההסתברות שבאחת הקוביות התקבלה התוצאה 1 אם ידוע שהקוביות נפלו על פאות שונות (כלומר, שתוצאות הקוביות שונות)?

שאלה 3

שולפים באקראי שני קלפים בזה אחר זה וללא החזרה מחפיסה תיקנית של קלפים:

(א) אם ידוע שהקלף הראשון הוא לב, מה ההסתברות שהקלף השני הוא לב?

(ב) מה ההסתברות שהקלף השני יצא לב?

שאלה 4 (תרגול)

במכללה סמי שמעון יש

- 45% גברים,
- 30% מעשנים,
- 15% הם גברים מעשנים.

נבחר אדם באקראי. בהנחה ונבחר גבר,

- (א) מצאו את ההסתברות שהוא מעשן.
- (ב) מצאו את ההסתברות שאינו מעשן.
- (ג) כיצד התשובות תשתננה בהנחה ונבחרה אישה.

שאלה 5

זורקים קוביה הוגנת, נסמן את התוצאה של ההטלה ב k . לאחר מכן זורקים מטבע הוגן בדיוק k פעמים. מה ההסתברות שנקבל בדיוק שתי פעמים H ?

שאלה 6

בכד 10 כדורים המוספרים מ-1 עד 10. שולפים 4 כדורים ללא החזרה.

- (א) מצאו את ההסתברות שהכדור עם המספר 7 בחוץ?
- (ב) ידוע ש-9 בחוץ, מצאו את ההסתברות שגם 7 בחוץ?
- (ג) ידוע שאין מספר קטן מ-4 בחוץ, חשבו את ההסתברות ש-7 בחוץ?
- (ד) מצאו את ההסתברות ש-7 לא בחוץ אם ידוע שאין מספר קטן מ-4 בחוץ?

שאלה 7 (תרגול)

סטודנט ניגש בסמסטר לשני מבחנים: מבחן באלגברה ומבחן בחדוא 1. הסיכוי לעבור את הבחן באלגברה הוא 0.75, הסיכוי לעבור את המבחן בחדוא 1 הוא 0.85. הסיכוי לעבור את שני המבחנים הוא 0.65. חשבו את הסיכויים למאורעות הבאים:

- (א) הסטודנט עבר את אלגברה, מה ההסתברות שהוא עבר את חדוא 1?
- (ב) הסטודנט עבר את חדוא 1, מה ההסתברות שהוא עבר את אלגברה?
- (ג) הסטודנט נכשל באלגברה, מה ההסתברות שהוא נכשל גם בחדוא 1?
- (ד) הסטודנט עבר לפחות מבחן אחד. מה ההסתברות שהוא עבר את שני המבחנים?

שאלה 8

אחד מכל אלף אנשים חולה בקורונה. בדיקת קורונה נותנת תשובה נכונה בהסתברות 0.99. כלומר, בהסתברות 0.99 מקבלים תשובה חיובית כאשר האדם חולה, ובאותה ההסתברות מקבלים תשובה שלילית כאשר האדם לא חולה.

(א) דגמו אדם ובדקו אותו לקורונה. מה ההסתברות שהתשובה של הבדיקה יצאה חיובית?

(ב) עבור אדם אקראי בדיקת הקורונה יצאה חיובית, מה ההסתברות שהוא חולה בקורונה?

שאלה 9

בכד יש 5 כדורים לבנים 7 כדורים שחורים. מוציאים בזה אחר זה 3 כדורים ללא החזרה. מה ההסתברות שהראשון והשני אדומים והשלישי שחור.

שאלה 10

בכד כדור שחור אחד וכדור לבן אחד. שולפים כדור באקראי. לאחר שמוציאים כדור באקראי מחזירים אותו יחד עם עוד כדור אחד נוסף בעל אותו הצבע. מוציאים סה"כ 5 כדורים. מצאו את ההסתברות שכולם שחורים?

שאלה 11

נניח בניסוי של פוליגרף, ידוע כי אדם המשקר נתפס בשקר בסיכוי 80% ואדם הדובר אמת מזוהה כדובר אמת בסיכוי 90% הנחת העובדה כי 70% מן האנשים שמגיעים לבדיקת פוליגרף משקרים. מהי ההסתברות שאדם מקרי בבדיקה ימצא כדובר אמת?

שאלה 12 (תרגול)

הרכב הסטודנטים למדמח במכללה הוא כדלקמן:

- 50% מהסטודנטים הם בשנה א' לתואר,
- 30% מהסטודנטים הם בשנה ב' לתואר,
- 20% מהסטודנטים הם בשנה ג' לתואר.

בנוסף, מצבם המשפחתי של הסטודנטים הנ"ל הוא:

- 20% מהסטודנטים שנמצאים בשנה א' - נשואים,
- 30% מהסטודנטים שנמצאים בשנה ב' - נשואים,
- 40% מהסטודנטים שנמצאים בשנה ג' - נשואים.

(א) בהנחה שפגשנו באקראי את גל, סטודנט למדמח, מה הסיכוי שהוא נשוי?

(ב) מסתבר שגל אכן נשוי, מה הסיכוי שהוא משנה ג'?

(ג) פגשנו סטודנט אחר, אור, גם כן סטודנט למדמח ומסתבר שהוא איננו נשוי, מה הסיכוי שהוא משנה ג'?

שאלה 13 (תרגול)

שלוש מכוניות מייצרות מוצרים במפעל. ידוע כי מכונית 1 מייצרת 50% מהמוצרים, ומתכום 10% פגומים. מכונית 2 מייצרת 35% מהמוצרים, מתכום 5% פגומים. מכונית 3 מייצרת 15% מהמוצרים מתכום 1% פגומים.

הסתברות למדמ"ח

תשפ"ז סמסטר א'

- (א) נדגם מוצר שיוצר במכונה 1. מהי ההסתברות שאינו פגום?
- (ב) נדגם מוצר כלשהו. מהי ההסתברות שיוצר במכונה 1 ושאינו אינו פגום?
- (ג) נדגם מוצר מכל המוצרים. מהי ההסתברות שהוא פגום?
- (ד) נדגם מוצר ונמצא שהוא פגום. מהי ההסתברות שנוצר במכונה 1? נדגם מוצר ונמתא שהוא פגום. מהי ההסתברות שלא נוצר במכונה 2?
- (ה) האם המאורעות "מוצר פגום" ו- "מוצר שיוצר במכונה 3"
- (i) מאורעות זרים?
- (ii) מאורעות בת"ל?

שאלה 14 (תרגול)

בספרייה ישנם 10 ספרי הסתברות. 5 ספרים הכוללים פתרונות ו-5 ללא פתרונות. הספרנית איבדה ספר אחד מתוך ה-10 (כלשהו). אלעד מגיע לקחת ספר, מקבל ספר מתוך התשעה הנותרים באקראי ומחזיר לאחר יומיים. לאחר שבועיים מגיע בן ולוקח גם כן ספר 1 מתוך ה-9 ומחזיר לאחר יומיים. נגדיר את המאורעות A - הספר של אלעד כלל פתרונות, ו- B - הספר של בן כלל פתרונות. האם A ו- B תלויים?

שאלה 15

שולפים שלוש קלפים אחד אחרי השני ללא החזרה מחבילת קלפים תקינה. מצאו את ההסתברויות ש קלף הראשון הוא אס אדום, קלף השני הוא עשר או נסיך, וקלף השלישי הוא יותר גדול מ 3 ופחות מ 7. קלף הראשון, קלף השני וקלף השלישי הם כמפורט לעיל.

שאלה 16

בכד יש 4 כדורים לבנים, ו-3 כדורים שחורים. בכד שני 3 כדורים לבנים ו 5 כדורים שחורים. כדור אחד הוצא מכד ראשון ומונח בכד שני ללא לבדוק את הצבע שלו. מהי ההסתברות אשר כדור אשר הוצא מהכד שני הוא שחור?

שאלה 17

בבאר שבע $\frac{1}{2}\%$ מהאוכלוסיה מנויים על עיתון "הארץ". באשדוד $\frac{1}{3}\%$ מהאוכלוסיה מנויים על אותו עיתון. בשתי הערים 1% מן האוכלוסיה מנויים על עיתון "מעריב". ידוע כי אף אחד אינו מנוי על שני העיתונים גם יחד.

- (א) חשבו את ההסתברות שאדם אקראי בבאר שבע אינו מנוי על אף אחד משני עיתונים אלה.
- (ב) בוחרים באקראי 120 תושבים מבאר שבע ו-120 תושבים מאשדוד. מתוך קבוצה זו נבחר אדם באקראי. מה ההסתברות שהוא מנוי על "הארץ"?

שאלה 18

בקלמר של דני בלגני 6 עפרונות, 6 עטים ו-8 טושים. הסיכוי שעפרון של דני הוא מחודד (כלומר כותב) הוא $\frac{1}{2}$, הסיכוי שבעט יש דיו הוא $\frac{3}{4}$ והסיכוי שבטוש יש דיו הוא $\frac{3}{16}$. בתחילת השיעור מוציא דני כלי כתיבה אחד מהקלמר באופן אקראי.

- (א) מהי ההסתברות שבכלי שדני מוציא אכן ניתן לכתוב?
- (ב) מהי ההסתברות שמכשיר כתיבה שהתברר שניתן לכתוב בו הוא עט?

שאלה 19

לבן יש מטבע כחול ולאלון מטבע אדום. עבור מטבע הכחול ההסתברות לנחות על 'עץ' (H) היא p , ועבור מטבע האדום ההסתברות לנחות על 'עץ' (H) היא q . אלון ובן משחקים את המשחק הבא: בכל תור, מטילים שניהם את המטבע שלהם באופן ב"ת באחר או בהטלות הקודמות. אם התקבל פעמיים H , אז הם מחליפים ביניהם את המטבעות. אחרת, כל אחד נשאר עם המטבע שהתחיל איתו את הסיבוב. התהליך חוזר על עצמו שוב ושוב. לכל $n \geq 1$, נגדיר את המאורע A_n כמאורע שבתום n סיבובים אלון מחזיק את המטבע האדום. חשבו את $P(A_2)$ ומצאו עבור אילו ערכי p ו- q המאורעות A_2 ו- A_3 ב"ת.

שאלה 20

קלף נשלף באקראי מחבילת קלפים תקינה. נגדיר A להיות המאורע כי הקלף הנשלף הוא אס, ונגדיר B להיות המאורע כי הקלף הנשלף הוא מצורה לב שחור. הוכיחו או הפריכו כי המאורעות A ו- B בת"ל.

שאלה 21 (תרגול)

בניסוי של הטלת 2 מטבעות יש 4 תוצאות אפשריות. נניח שלכל תוצאה יש הסתברות שווה. נגדיר A להיות המאורע בו המטבע הראשון ינחת על H ונגדיר B להיות המאורע שמטבע השני ינחת על T . הוכיחו או הפריכו כי A ו- B בת"ל.

שאלה 22

נטיל שתי קוביות הוגנות. נסמן:

A = סכום של התוצאות שווה 6

B = תוצאת הקוביה הראשונה היא 4

הוכיחו או הפריכו כי A ו- B בת"ל.

שאלה 23 (תרגול) חבילת קלפים תקינה מחולק ל-4 חבילות עם 13 קלפים בכל חבילה. חשבו את ההסתברות שבכל חבילה יש בדיוק אס אחד.

שאלה 24

20% מתושבי דרום איטליה הם דוברי אנגלית, לעומת תושבי הצפון שמתוכם 40% דוברים אנגלית. 60% מדוברי אנגלית הדרומיים דוברים גם צרפתית ו- 20% מבין תושבי הדרום שאינם דוברי אנגלית דוברים צרפתית. 70% מדוברי אנגלית הצפוניים דוברים גם צרפתית ו- 40% מבין תושבי הצפון שאינם דוברי אנגלית דוברים צרפתית. מספר תושבי הדרום ה ואפי שתיים מתושבי הצפון.

(א) מה והסיכוי לפגוש איטלקי דרומי דובר שתי שפות זרות?

(ב) פגשת איטלקי שאינו דובר צרפתית מה הסיכוי שהוא מהצפון?

שאלה 25

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

(א) אם A ו- B בלתי תלויים אז גם $\bar{A}$ ו- B בלתי תלויים.

(ב) אם A ו- B בלתי תלויים אז גם A ו- $\bar{B}$ בלתי תלויים.

(ג) אם A ו- B בלתי תלויים אז גם $\bar{A}$ ו- $\bar{B}$ בלתי תלויים.

שאלה 26

מטילים מטבע 3 פעמים. נגדיר את המאורעות הבאים:
 A המאורע שקיבלנו תוצאה H בשתי ההטלות הראשונות.
 B המאורע שקיבלנו תוצאה H בשתי ההטלות האחרונות.
 C המאורע שקיבלנו אותה תוצאה בשתי ההטלות הראשונות.
 D המאורע שקיבלנו אותה תוצאה בשתי ההטלות האחרונות.

(א) האם המאורעות A ו- B תלויים?

(ב) האם המאורעות C ו- D תלויים?

שאלה 27

מטילים קוביה 3 פעמים. נגדיר את המאורעות הבאים:
 A המאורע שקיבלנו תוצאה זוגית בשתי ההטלות הראשונות.
 B המאורע שקיבלנו תוצאה זוגית בשתי ההטלות האחרונות.
 C המאורע שקיבלנו תוצאה זוגית בהטלה אחרונה.

(א) האם המאורעות A ו- B תלויים?

(ב) האם המאורעות A ו- C תלויים?

שאלה 28 שולפים 3 קלפים ברצף ללא החזרה מחבילת קלפים תיקנית. נגדיר את המאורעות הבאים:

$$A_1 = \text{הקלף הראשון אס אדום}.$$

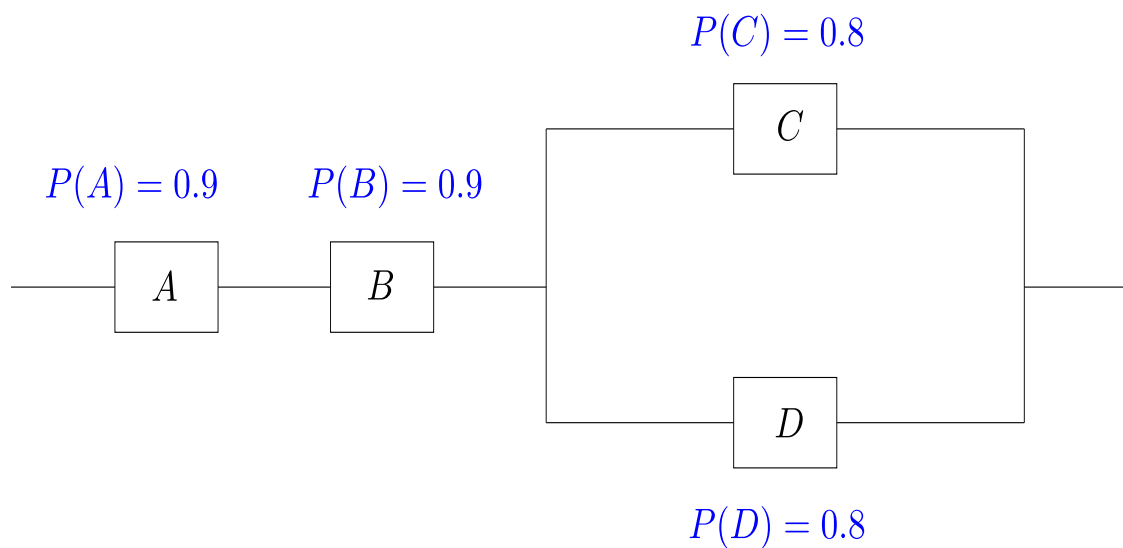
$$A_2 = \text{הקלף השני נסיך או 10}.$$

$$A_3 = \text{הקלף השלישי גדול מ-3 וקטן מ-7}.$$

$$\text{מצאו את ההסתברות של המאורע } A_1 \cap A_2 \cap A_3.$$

שאלה 29 מעגל חשמלי מורכב מ-4 רכיבים כמתואר בתרשים. המערכת עובדת אם שני הרכיבים A ו- B

עובדים, ואם אחד מהרכיבים C ו- D עובד.

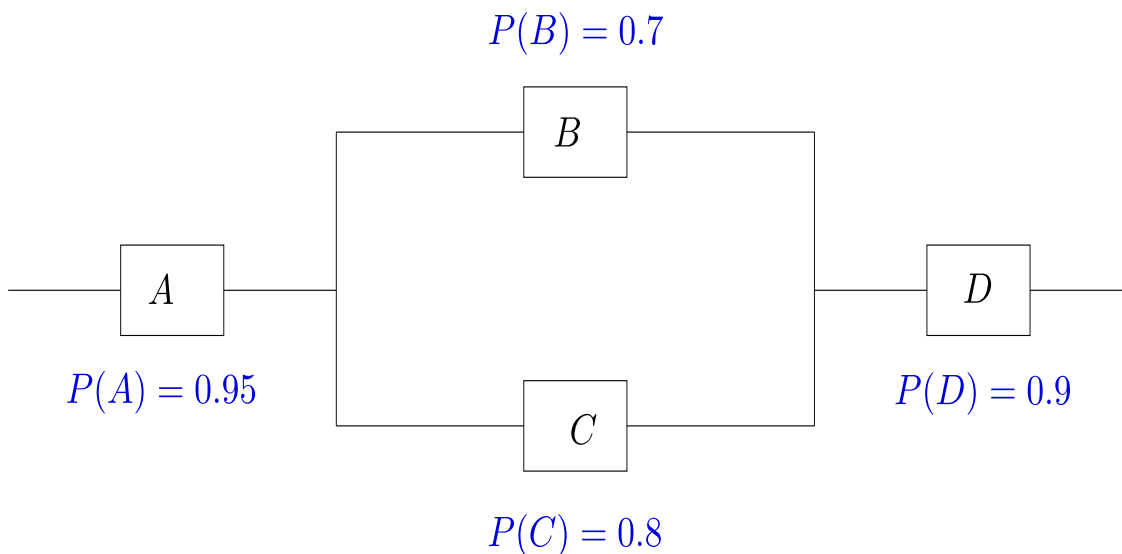


ההסתברות לעבוד של כל רכיב רשומה בתרשים. הרכיבים עובדים באופן בלתי תלוי. מצאו

(א) ההסתברות שהמערכת כולה עובדת.

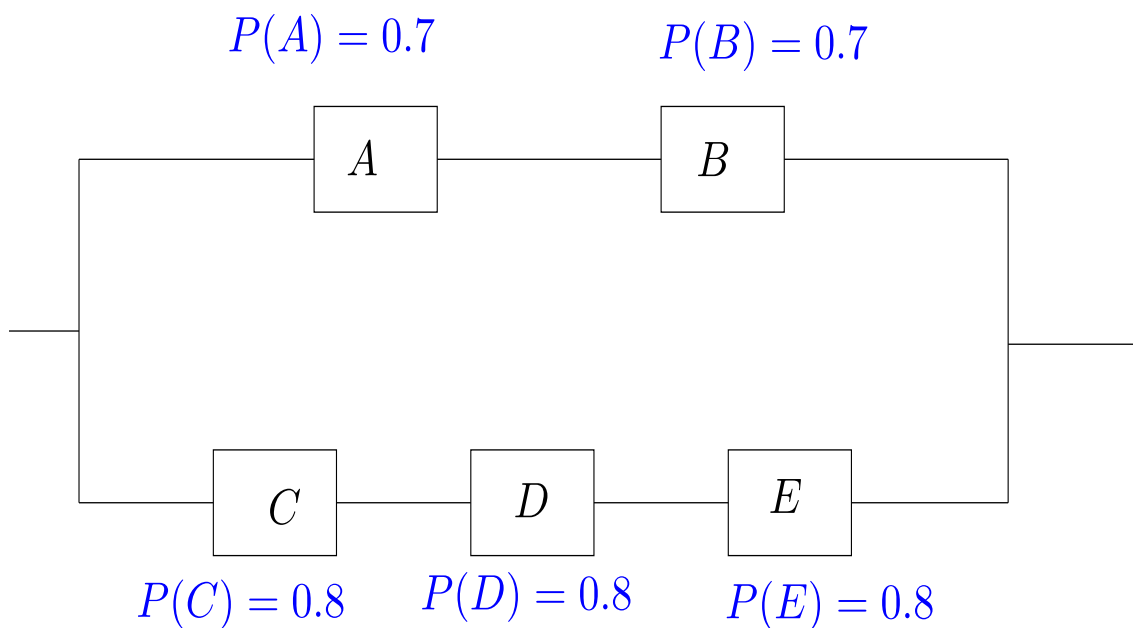
(ב) ההסתברות שרכיב C לא עובד אם נתון שהמערכת כולה עובדת.

שאלה 30 מעגל חשמלי מורכב מ-4 רכיבים כמתואר בתרשים. המערכת עובדת אם שני הרכיבים A ו- D עובדים, ואם אחד מהרכיבים B ו- C עובד.



ההסתברות לעבוד של כל רכיב רשומה בתרשים. הרכיבים עובדים באופן בלתי תלוי. מצאו את ההסתברות שהמערכת כולה עובדת.

שאלה 31 מעגל חשמלי מורכב מ-4 רכיבים כמתואר בתרשים. המערכת עובדת אם שני הרכיבים A ו-D עובדים, ואם אחד מהרכיבים B ו-C עובד.



ההסתברות לעבוד של כל רכיב רשומה בתרשים. הרכיבים עובדים באופן בלתי תלוי.

- (א) מצאו את ההסתברות שהמערכת כולה עובדת.
- (ב) נתון כי המערכת עובדת. מצאו את ההסתברות שרכיב A לא עובד.

שאלה 32 נניח ואתם משתתפים בתוכנית טלוויזיה. בתוכנית מוצגים לכם שלושה דלתות. ידוע שמאחורי אחד מהן ישנה מכונית, ומאחורי השתיים האחרות יש סוס. אתם בחרתם דלת באקראי, נניח דלת מספר 1. המנחה, אשר יודע את מה שמאחורי כל הדלתות, פותח דלת אחרת, נניח דלת מספר 3, ומראה לכם שיש סוס מאחורי דלת מספר 3. כעת המנחה פונה אליכם ושואל האם אתם רוצים להחליף לדלת האחרת, דלת מספר 2, שנותר סגור. האם כדאי להחליף את הבחירה שלכם או לא?

תשובות

שאלה 1

$$P(B) = 0.2 \text{ ו- } P(A \cap B) = 0.1 \quad (\text{א})$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.1}{0.2} = 0.5.$$

$$P(A) = 0.3 \text{ ו- } P(A \cap B) = 0.1 \quad (\text{ב})$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}.$$

(ג)

$$P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - 0.1}{1 - 0.2} = \frac{9}{8}.$$

(ד)

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2 - 0.1}{0.2} = \frac{1}{2}.$$

(ה)

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|\bar{B}) &= \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} \\ &= \frac{P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B})}{1 - P(B)} \\ &= \frac{1 - P(B) - P(A) + P(A \cap B)}{1 - P(B)} \\ &= \frac{1 - 0.2 - 0.3 + 0.1}{1 - 0.2} \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

שאלה 2

(א) נסמן ב A את המאורע שיצא $(6, 6)$, וב B את המאורע ששכום התוצאות לפחות 10. אזי:

$$A = \{(6, 6)\},$$

$$B = \{(4, 6), (5, 6), (6, 6), (5, 5), (6, 5), (6, 4)\}.$$

מהגדרת הסתברות בתנאי

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{1/36}{6/36} = \frac{1}{6}.$$

(ב) נסמן ב- C את המאורע שסכום הקוביות זוגי, אזי:

$$C \cap B = \{(4, 6), (6, 6), (5, 5), (6, 4)\}.$$

על כן

$$P(C|B) = \frac{P(C \cap B)}{P(B)} = \frac{4/36}{6/36} = \frac{2}{3}.$$

(ג) נסמן ב- D את המאורע שהקוביות נפלו על פאות שונות (כלומר, שתוצאות הקוביות שונות). ב- D יש 30 תוצאות. (לקחנו את 36 התוצאות והחסרנו את 6 מהתוצאות שבהן שתי הקוביות נפלו על אותה פאה). נסמן ב- E את המאורע שבאחת הקוביות התקבלה התוצאה 1, אזי,

$$D \cap E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1)\}.$$

על כן

$$P(E|D) = \frac{P(D \cap E)}{P(D)} = \frac{10/36}{30/36} = \frac{1}{3}.$$

שאלה 3 נסמן ב- A_i את המאורע שהקלף ה- i הוא לב, $1 \leq i \leq 2$.

(א) מבקשים לחשב $P(A_2|A_1)$. יותר נוח לחשב ישירות. אם ידוע שבשליפה ראשונה יצא לב אזי נותרו 51 קלפים כאשר 12 מיתוכם הם לבבות ולכן

$$P(A_2|A_1) = \frac{12}{51} = \frac{4}{17}.$$

(ב) A_1 ו- $\bar{A}_1$ מאורעות זרים שאיחודם נותן את כל מרחב המדגם. אזי מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2|\bar{A}_1) = \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} + \frac{39}{52} \cdot \frac{13}{51} = \frac{1}{4}.$$

שאלה 4 נסמן: $A =$ גבר

$B =$ מעשן

$$P(A) = 0.45, \quad P(B) = 0.3, \quad P(A \cap B) = 0.15.$$

(א) נחשב את ההסתברות שהאדם הנבחר מעשן, תחת ההנחה שמדובר בגבר.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.15}{0.45} = \frac{1}{3}.$$

ז"א שיעור המעשנים באוכלוסיית הגברים גבוה מן הממוצע באוכלוסייה הכוללת.

(ב) בכדי לבחון את ההסתברות שאינו מעשן נוכל להשתמש בכלל המשלים, (הסתברות מותנה מקיימת את כל כללי פונקציית ההסתברות). לכן,

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = \frac{2}{3}.$$

כנדרש.

ג) נשים לב שמדובר בהתננייה שונה ולכן מדובר במרחב שונה לחלוטין. לא ניתן להמיר את התוצאות הקודמות בגלל ששינוי ההתננייה משנה את כל הנחות הבסיס של החישוב. בהתאם לזאת, נצטרך לבצע את החישובים הקודמים בשנית, וכעת נתנה על $\bar{A}$. נשים לב כי

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})$$

והאיחוד הוא איחוד זר (של מאורעות זרים). לכן נקבל

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(B \cap A)}{1 - P(A)} = \frac{0.3 - 0.15}{1 - 0.45} = 0.27.$$

המעשנות נמוך יותר משיעור המעשנים באוכלוסייה. כמו כן,

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - 0.27 = 0.73.$$

שאלה 5 A_k הוא המאורע שתוצאת הקוביה יצאה k , $1 \leq k \leq 6$.

B הוא המאורע שקיבלנו H פעמיים.

הקוביה הוגנת, לכן לכל $1 \leq k \leq 6$

$$P(A_k) = \frac{1}{6}.$$

אם זרקנו את המטבע פעם אחת אז ההסתברות לקבל עץ פעמיים היא 0 ולכן $P(B|A_1) = 0$. לכל $k > 1$, בהנתן שהטלנו את הקוביה k פעמים, נשים לב שמספר האפשרויות לקבל שני H היא $\binom{k}{2}$. (כמספר הדרכים לסדר את המקומות בהם נמצא H). (מתוך סהכ 2^k האפשרויות. מכאן נסיק ש

$$P(B|A_k) = \frac{\binom{k}{2}}{2^k}.$$

מנוסחת ההסתברות השלמה

$$P(B) = \sum_{k=1}^6 P(B|A_k)P(A_k) = \sum_{k=2}^6 P(B|A_k)P(A_k)$$

$$\sum_{k=2}^6 \frac{1}{6} \frac{\binom{k}{2}}{2^k} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{6}{16} + \frac{10}{32} + \frac{15}{62} \right) = \frac{33}{128} = 0.2578$$

שאלה 6 ישנם 10 כדורים ומוציאים 4 ללא החזרה ולכן מרחב המדגם מורכב מכל האפשרויות לבחור 4 כדורים

מתוך 10, סה"כ

$$|\Omega| = \binom{10}{4}.$$

א) A = הכדור עם המספר 7 הינו אחד מהכדורים שהוצאו.

מאחר ומדובר במרחב מדגם סימטרי, אזי

$$P(A) = \frac{1 \cdot \binom{9}{3}}{\binom{10}{4}} = \frac{9!6!4!}{10!6!3!} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

(ב) $B =$ הכדור עם המספר 9 הינו אחד מהכדורים שהוצאו

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1 \cdot \binom{8}{2}}{\binom{10}{4}}}{\frac{1 \cdot \binom{9}{3}}{\binom{10}{4}}} = \frac{\binom{8}{2}}{\binom{9}{3}} = \frac{8!6!3!}{9!6!2!} = \frac{1}{3}.$$

(ג) $C =$ כל המספרים שהוצאו גדולים או שווים ל-4

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{4}}}{\frac{\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}}} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{7}{4}} = \frac{6!4!3!}{7!3!3!} = \frac{4}{7}.$$

(ד) נזכר כי הסתברות מותנית מקיימת את כל הכללים של הסתברות ולכן

$$P(\bar{A}|C) = 1 - P(A|C) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}.$$

שאלה 7

$A =$ עבר אלגברה

$B =$ עבר חדוא 1

נתון:

$$P(A) = 0.75, \quad P(B) = 0.85, \quad P(A \cap B) = 0.65.$$

מכאן:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.25, \quad P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0.15.$$

נציג זה בטבלה:

	A	$\bar{A}$	
B	0.65		0.85
$\bar{B}$			0.15
	0.75	0.25	1

לפי המשפטים הבסיסיים של הסתברות:

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0.85 - 0.65 = 0.2.$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.75 - 0.65 = 0.1.$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) - P(\bar{A} \cap B) = 0.25 - 0.2 = 0.05.$$

נשלים את הטבלה:

	A	$\bar{A}$	
B	0.65	0.2	0.85
$\bar{B}$	0.1	0.05	0.15
	0.75	0.25	1

(א)

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0.65}{0.75} = \frac{13}{15}.$$

(ב)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.65}{0.85} = \frac{13}{17}.$$

(ג)

$$P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{0.05}{0.25} = \frac{1}{5}.$$

(ד)

$$P(A \cap B | A \cup B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A) + P(B) - P(A \cap B)} = \frac{0.65}{0.75 + 0.85 - 0.65} = \frac{13}{19}.$$

שאלה 8 A המאורע שהאדם חולה בקורונה. B המאורע שהבדיקה יצאה חיובית.

נתון:

$$P(A) = 0.001, \quad P(B|A) = 0.99, \quad P(B^C|A^C) = 0.99.$$

(א)

יש למצוא את $P(B)$: נשתמש בנוסחת ההסתברות השלמה: עבור A, A^C

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(A^C)P(B|A^C) \\ &= P(A)P(B|A) + (1 - P(A))(1 - P(B^C|A^C)) \\ &= 0.001 \cdot 0.99 + 0.999 \cdot 0.01 = 0.01098 \end{aligned}$$

(ב)

רוצים לחשב את

$$P(A|B).$$

נשתמש בהגדרה

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)P(A)}{P(B)P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = 0.99 \cdot \frac{0.001}{P(B)}.$$

מכאן

$$P(A|B) = \frac{0.001 \cdot 0.99}{0.01098} = 0.09.$$

שאלה 9 R_i המאורע שבהוצאה i הוציאו כדור אדום. המאורע המבוקש הוא $R_1 \cap R_2 \cap \bar{R}_3$ ומנוסחת הכפל נקבל:

$$P(R_1 \cap R_2 \cap \bar{R}_3) = P(R_1) P(R_2|R_1) P(\bar{R}_3|R_1 \cap R_2).$$

ניתן לחשב את ההסתברויות המותנות בצורה ישירה

$$P(R_1) = \frac{5}{12}$$

אחרי נבחר כדור אחד אדום, נותרו 4 אדומים:

$$P(R_2|R_1) = \frac{4}{11}$$

$$P(\bar{R}_3|R_1 \cap R_2) = \frac{7}{10}$$

ולכן

$$P(R_1 \cap R_2 \cap \bar{R}_3) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{\binom{5}{2} 2! \binom{7}{1} 1!}{\binom{12}{3} 3!} = \frac{1}{\binom{3}{2}} \cdot \frac{\binom{5}{2} \binom{7}{1}}{\binom{12}{3}}$$

שאלה 10

B_i = הכדור ה- i הוא שחור, $i = 1 - 5$.
נשתמש בהנוסחה של כלל הכפל:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{i=1}^5 B_i\right) &= P(B_1)P(B_2|B_1)P(B_3|B_1 \cap B_2) \dots P\left(B_5 \mid \bigcap_{i=1}^4 B_i\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

שאלה 11 T_1 = אדם דובר אמת L_1 = אדם דובר שקר T_2 = אדם מוזהה כדובר אמת ע"י הפוליגרף L_2 = אדם מוזהה כדובר שקר ע"י הפוליגרף

$$P(T_2|T_1) = 0.9, \quad P(L_2|L_1) = 0.8, \quad P(L_1) = 0.7.$$

אנחנו מעוניינים לחשב את ההסתברות שאדם ימצא דובר אמת, כלומר $P(T_2)$.

$$P(T_2) = P(T_2 \cap T_1) + P(T_2 \cap L_1) .$$

לפי הנוסחה של הסתברות מותנית: ז

$$P(T_1 \cap T_2) = P(T_2|T_1) \cdot P(T_1) = (0.9) \cdot (0.3) = 0.27 .$$

$$P(T_2 \cap L_1) = P(T_2|L_1)P(L_1) = (0.2) \cdot (0.7) = 0.14 .$$

$$P(T_2) = P(T_2|T_1)P(T_1) + P(T_2|L_1)P(L_1) = (0.9) \cdot (0.3) + (0.2) \cdot (0.7) = 0.41 .$$

תשובה סופית:

$$P(T_2) = 41\%$$

שאלה 12 בשאלה זו נשתמש בעיקר בנוסחת ההסתברות השלמה וחוק בייס.

(א) נסמן:

$$M = \text{סטודנט נשוי}$$

$$I = \text{הסטודנט הוא בשנה א'}$$

$$II = \text{הסטודנט הוא בשנה ב'}$$

$$III = \text{הסטודנט הוא בשנה ג'}$$

$$P(M) = P(M|I)P(I) + P(M|II)P(II) + P(M|III)P(III)$$

$$= \frac{2}{10} \cdot \frac{5}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{4}{10} \cdot \frac{2}{10} = 0.27 .$$

(ב) נשתמש בחוק בייס מסיבה פשוטה - נתוני השאלה מציגים הסתברויות להיות נשוי בהתאם לשנת הלימוד, אבל ההתנייה ההפוכה לא נתונה. לכן,

$$P(III|M) = \frac{P(M|III)P(III)}{P(M)} = \frac{(0.4) \cdot (0.2)}{0.27} = \frac{0.08}{0.27} \approx 0.296 .$$

(ג) נחשב באופן דומה לחישוב קודם, אלא שהפעם ההתנייה היא על מאורע שונה.

$$P(III|\bar{M}) = \frac{P(\bar{M}|III)P(III)}{P(\bar{M})} = \frac{(0.6) \cdot (0.2)}{1-0.27} = \frac{0.12}{0.73} \approx 0.164 .$$

שאלה 13 נסמן:

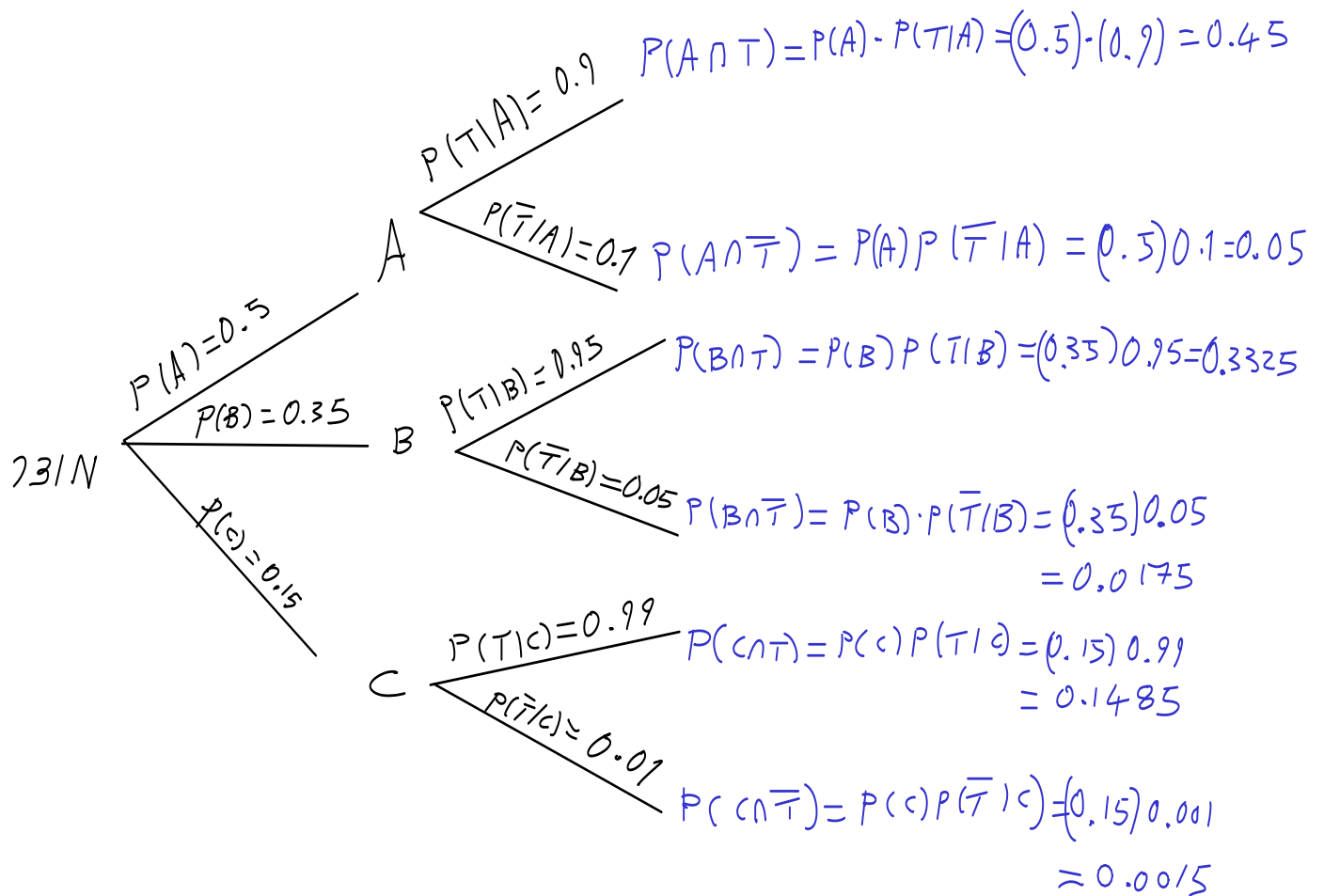
$$T = \text{תקין.}$$

$$A = \text{יוצר במכונה 1.}$$

$$B = \text{יוצר במכונה 2.}$$

$$C = \text{יוצר במכונה 3.}$$

נבנה דיאגרם עץ.



$$P(\bar{T}|A) = 0.1 \quad (\alpha)$$

$$P(T|A) = 1 - P(\bar{T}|A) = 1 - 0.1 = 0.9 .$$

(ב)

$$P(A \cap T) = P(T|A)P(A) = (0.5)(0.9) = 0.45$$

(ג) לצורך פתרון נציב בנוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(Y) = \sum_{i=1}^n P(Y|X_i) \cdot P(X_i) .$$

במקרה שלנו:

$$\begin{aligned}
 P(\bar{T}) &= P(\bar{T}|A) \cdot P(A) + P(\bar{T}|B) \cdot P(B) + P(\bar{T}|C) \cdot P(C) \\
 &= (0.1) \cdot (0.5) + (0.05) \cdot (0.35) + (0.01) \cdot (0.15) \\
 &= 0.069 .
 \end{aligned}$$

(ד) ההסתברות ניתנת ע"י $P(A|\bar{T})$.שיטה 1

נוסחת בייס:

$$P(X|Y) = \frac{P(Y|X) \cdot P(X)}{P(Y)}$$

לפי זה,

$$P(A|\bar{T}) = \frac{P(\bar{T}|A) \cdot P(A)}{P(\bar{T})} = \frac{(0.1)(0.5)}{0.069} = 0.72 .$$

שיטה 2

בעזרת נוסחת ההסתברות המותנית:

$$P(A|\bar{T}) = \frac{P(A \cap \bar{T})}{P(\bar{T})} = \frac{(0.5)(0.1)}{0.069} = 0.72 .$$

(ה)

$$P(\bar{B}|\bar{T}) = 1 - P(B|\bar{T}) = 1 - \frac{P(\bar{T}|B) \cdot P(B)}{P(\bar{T})} = 1 - \frac{0.05 \cdot 0.35}{0.069} \approx 0.75 .$$

(ו) i מאורעות זרים מוגדרים לפי

$$A, B \text{ זרים} \Leftrightarrow P(A \cap B) = 0 .$$

 $P(\bar{T} \cap C) = 0.0015 \neq 0$ ולכן המאורעות לא זרים.

(ii) מהגדרת מאורעות בלתי תלויים:

$$A, B \text{ בלתי תלויים} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) .$$

$$P(\bar{T} \cap C) = 0.0015$$

$$P(\bar{T}) \cdot P(C) = (0.069)(0.15) = 0.01035$$

לכן $P(\bar{T} \cap C) \neq P(\bar{T}) \cdot P(C)$ לכן C ו- $\bar{T}$ לא בלתי תלויים.שאלה 14

לכאורה, אין סיבה שתהיה תלות. מצד אחד, אלעד לקח ספר והחזיר לאחר יומיים. שבועיים לאחר מכן, אחרי שאלעד החזיר כבר את הספר, מגיע בן ולוקח ספר כלשהו, לכן למה שתהיה תלות? אבל במקרה זה אכן המאורעות תלויים. נראה זאת בעזרת חישוב ישיר.
נגדיר:

 C = הספר שאבד כלל פתרונות A = ספר של אלעד כלל פתרונות B = הספר של בן כלל פתרונות

משיקולי סימטריה, $P(A) = P(B)$ ולכן נחשב רק אחד מהם.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|C)P(C) + P(A|\bar{C})P(\bar{C}) \\ &= \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

על כן נקבל ש- $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4}$ מצד שני,

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \cap B|C)P(C) + P(A \cap B|\bar{C})P(\bar{C}) \\ &= \left(\frac{4}{9}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{5}{9}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \\ &\approx 0.253 \neq P(A) \cdot P(B), \end{aligned}$$

לכן המאורעות תלויים.

שאלה 15

A_1 = קלף ראשון הוא אס אדום,
 A_2 = קלף השני הוא עשר או נסיד,
 A_3 = קלף השלישי הוא יותר גדול מ 3 ופחות מ 7.
השאלה היא, מהי ההסתברות של המאורע $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ כאשר

$$P(A_1) = \frac{2}{52}, \quad P(A_2|A_1) = \frac{8}{51}, \quad P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{12}{50},$$

לכן לפי נוסחת ההסתברות ההשלמה,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{8}{5525}.$$

שאלה 16

נגדיר את המאורעות הבאים:

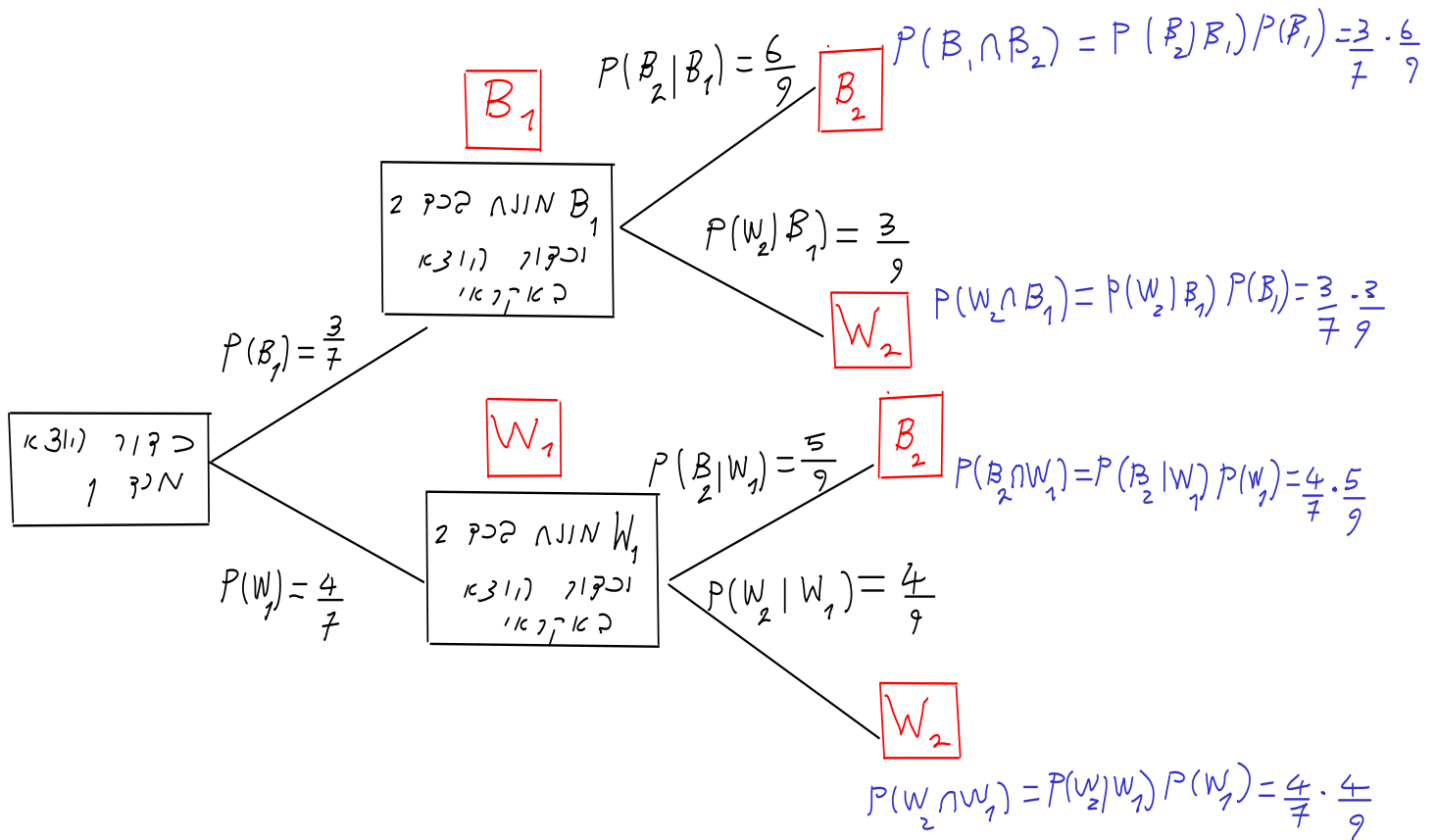
- B_1 = כדור שחור הוצא מכד ראשון
- B_2 = כדור שחור הוצא מכד שני
- W_1 = כדור לבן הוצא מכד ראשון

השאלה היא מהי ההסתברות של האיחוד המאורעות $B_1 \cap B_2$ ו $W_1 \cap B_2$, כלומר

$$(B_1 \cap B_2) \cup (W_1 \cap B_2),$$

לקחת בחשבון שהם מאורעות זרים:

$$(B_1 \cap B_2) \cap (W_1 \cap B_2) = \phi.$$



$$\begin{aligned}
 P((B_1 \cap B_2) \cup (W_1 \cap B_2)) &= P(B_1 \cap B_2) + P(W_1 \cap B_2) \\
 &= P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|W_1)P(W_1) \\
 &= \frac{3}{7} \cdot \frac{6}{9} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{9} \\
 &= \frac{38}{63}
 \end{aligned}$$

שאלה 17

נסמן:

A_1 המאורע שאדם הנבחר הוא מבאר שבע.

A_2 המאורע שאדם הנבחר הוא מאשדוד.

B המאורע שאדם הנבחר מנוי על "הארץ".

C המאורע שאדם הנבחר מנוי על "מעריב".

נתון:

$$P(B|A_1) = \frac{1}{200}$$

$$P(C|A_1) = \frac{1}{100}$$

$$P(B|A_2) = \frac{1}{300}$$

$$P(C|A_2) = \frac{1}{100}$$

(א) בסעיף א' צריך למצוא את ההסתברות הבאה $P((\overline{B} \cap \overline{C})|A_1)$. נשים לב ש $P((B \cap C)|A_1) = 0$.

$$P((\overline{B} \cap \overline{C})|A_1) = P(\overline{(B \cup C)}|A_1) = 1 - P((B \cup C)|A_1) = 1 - P(B|A_1) - P(C|A_1) = 1 - \frac{1}{200} - \frac{1}{100} = \frac{197}{200} = 0.985$$

(ב) בנוסף נתון ש

$$P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$$

מנוסחת ההסתברות שלמה נובע

$$P(B) = P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) = \frac{1}{200} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{300} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{240}$$

שאלה 18

(א) נסמן:

A_1 המאורע שדני הוציא את העפרון.

A_2 המאורע שדני הוציא את העת.

A_3 המאורע שדני הוציא את הטוש.

B המאורע שבכלי שהוציא דני אכן ניתן לכתוב.

מהנתון

$$P(A_1) = \frac{6}{6+6+8} = \frac{6}{20}$$

$$P(A_2) = \frac{6}{6+6+8} = \frac{6}{20}$$

$$P(A_3) = \frac{8}{6+6+8} = \frac{8}{20}$$

$$P(B|A_1) = \frac{1}{2}$$

$$P(B|A_2) = \frac{3}{4}$$

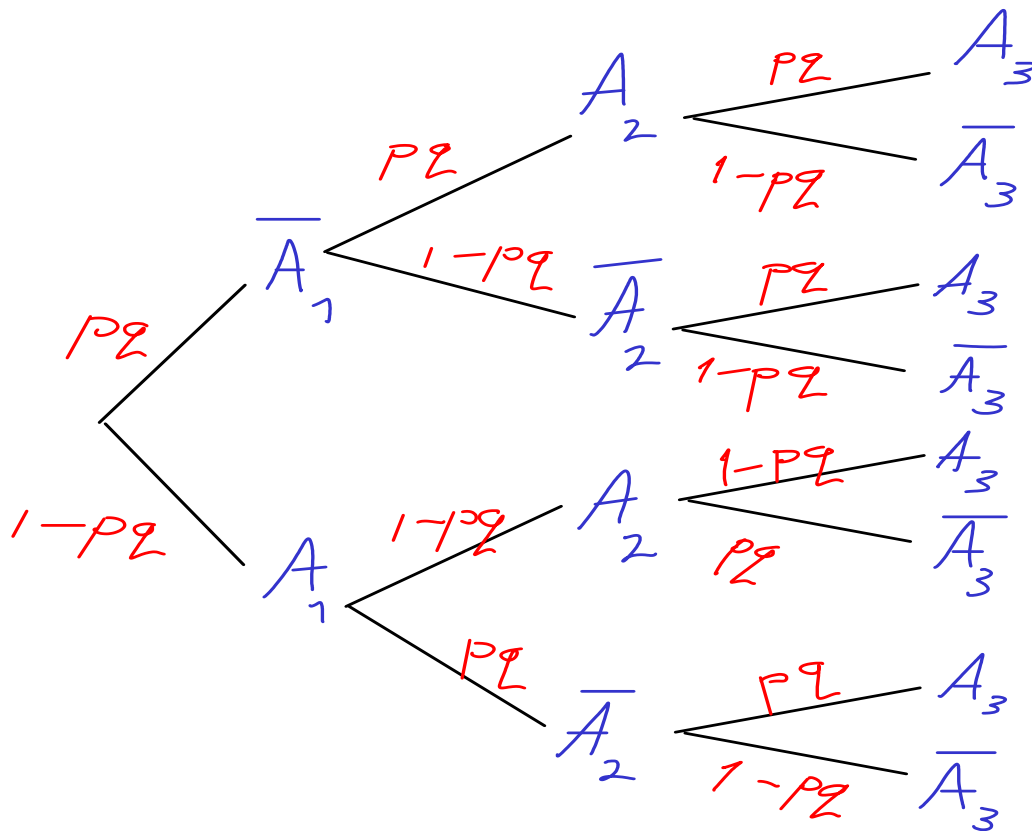
$$P(B|A_3) = \frac{3}{16}$$

מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B|A_i) = \frac{6}{20} \cdot \frac{1}{2} + \frac{6}{20} \cdot \frac{3}{4} + \frac{8}{20} \cdot \frac{3}{16} = \frac{9}{20}.$$

(ב) מנוסחת בייס:

$$P(A_2|B) = \frac{P(B|A_2) \cdot P(A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{6}{20}}{\frac{9}{20}} = \frac{1}{2}.$$

שאלה 19

המאורע A_2 הוא המאורע בו אחרי 2 סיבובים אלון מחזיק את המטבע האדום איתו התחיל. לכן עבר מאורע A_2 יש 2 אפשרויות:

(1) לא הוחלפו מטבעות כלל,

(2) התבצעו שתי החלפות.

ההסתברות להחלפה של מטבע בסיבוב היא

$$P(\text{החלפה בסיבוב אחד}) = p \cdot q.$$

לכן נקבל ש-

$$P(A_2) = (1 - pq)^2 + (pq)^2.$$

A_2 ו A_3 בת"ל אם"ס $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$ מצד שני,

$$P(A_3|A_2) = \frac{P(A_2 \cap A_3)}{P(A_2)},$$

לכן A_2 ו A_3 בת"ל אם"ס $P(A_3|A_2) = P(A_3)$.

נחשב את $P(A_3|A_2)$ ואת $P(A_3)$.

$$P(A_3|A_2) = 1 - pq.$$

$$\begin{aligned} P(A_3) &= pq \cdot pq \cdot (1 - pq) + pq \cdot (1 - pq) \cdot pq + (1 - pq) \cdot pq \cdot pq + (1 - pq) \cdot (1 - pq) \cdot (1 - pq) \\ &= 3(pq)^2(1 - pq) + (1 - pq)^3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_3) = P(A_3|A_2) &\Rightarrow 3(pq)^2(1 - pq) + (1 - pq)^3 = (1 - pq) &\Rightarrow 3(pq)^2 + (1 - pq)^2 = 1 \\ \Rightarrow 4(pq)^2 - 2pq = 0 &\Rightarrow (2pq - 1) \cdot pq = 0 &\Rightarrow pq = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

ונקבל

שאלה 20

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \text{A} \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} \text{A} \\ \clubsuit \end{array}, \begin{array}{c} \text{A} \\ \heartsuit \end{array}, \begin{array}{c} \text{A} \\ \diamondsuit \end{array} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \text{A} \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 2 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 3 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 4 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 5 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 6 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 7 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 8 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 9 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} 10 \\ \spadesuit \end{array}, \begin{array}{c} \text{J} \\ \heartsuit \end{array}, \begin{array}{c} \text{Q} \\ \heartsuit \end{array}, \begin{array}{c} \text{K} \\ \heartsuit \end{array} \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ \begin{array}{c} \text{A} \\ \spadesuit \end{array} \right\}$$

$$P(A) = \frac{4}{52}, \quad P(B) = \frac{13}{52}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{52}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52} = P(A) \cdot P(B) \text{ לכן } A \text{ ו- } B \text{ מאורעות בת"ל.}$$

שאלה 21

$$\Omega = \{((H_1, H_2), (H_1, T_2), (T_1, H_2), (T_1, T_2))\}.$$

$$A = \{(H_1, H_2), (H_1, T_2)\}, \quad B = \{(T_1, H_2), (T_1, T_2)\}, \quad A \cap B = \{(H_1, T_2)\}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, \quad P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{2}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B) \text{ לכן } A \text{ ו- } B \text{ בת"ל.}$$

שאלה 22

$$|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36.$$

$$A = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}.$$

$$B = \{(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6)\}.$$

אז

$$P(A) = \frac{5}{36}, \quad P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

החיתוך של המאורעות הוא

$$A \cap B = \{(4, 2)\}.$$

לכן

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

בעוד

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{216} \neq P(A \cap B)$$

לכן A ו- B מאורעות תלויים.

שאלה 23 נמספר את החבילות 1, 2, 3, 4. יהי A_i המאורע שבחבילה ה- i יש בדיוק אס אחד. ההסתברות הנדרשת:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4).$$

לפי כלל הכפל:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

נתחיל עם המאורע A_1 . ישנן 4 אפשרויות בשביל האס בחבילה 1. יש 48 קלפים שהם לא אסים, לכן המספר האפשרויות ל- 12 קלפים הנשארים בחבילה 1 היא $\binom{48}{12}$. לכן

$$|A_1| = 4 \cdot \binom{48}{12}.$$

בסה"כ יש $\binom{52}{13}$ דרכים לבחור 13 קלפים מתוך 52 קלפים. לפיכך

$$P(A_1) = \frac{4 \cdot \binom{48}{12}}{\binom{52}{13}}.$$

כעת נסתכל על מאורע A_2 בהינתן שמאורע A_1 כבר התרחש. נשים לב שעכשיו נשאר 39 קלפים, שמתוכם יש 3 אסים. ז"א יש 3 אפשרויות בשביל האס בחבילה 2. נשארים 36 קלפים אשר לא אסים, לכן יש $\binom{36}{12}$ אפשרויות ל- 12 קלפים האחרים בחבילה 2. בסה"כ יש $\binom{39}{13}$ דרכים לבחור 13 קלפים מתוך 39 קלפים, לכן

$$P(A_2|A_1) = \frac{3 \cdot \binom{36}{12}}{\binom{39}{13}}.$$

באותה מידה, עבור המאורע A_3 בהינתן ש- A_1 ו- A_2 כבר התרחשו, יש 26 קלפים שנשארים ומתוכם 2 אסים. לכן ישנן 2 אפשרויות בשביל האס בחבילה 3. מכיוון שיש 24 קלפים שהם לא אסים אז מספר האפשרויות ל- 12 קלפים האחרים הוא $\binom{24}{12}$. בסה"כ יש $\binom{26}{13}$ דרכים לבחור 13 קלפים שונים מתוך 26 קלפים אחרים, לכן

$$P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{2 \cdot \binom{24}{12}}{\binom{26}{13}}.$$

עבור המאורע A_4 בהינתן שהמאורעות A_1, A_2 ו- A_3 התרחשו, נשאר אס אחד ו- 12 קלפים אשר לא אסים, לכן

$$P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1 \cdot \binom{12}{12}}{\binom{13}{13}}.$$

נציב את התוצאות האלה בביטוי שרשמנו לעיל ונקבל

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = \frac{4 \cdot \binom{48}{12}}{\binom{52}{13}} \cdot \frac{3 \cdot \binom{36}{12}}{\binom{39}{13}} \cdot \frac{2 \cdot \binom{24}{12}}{\binom{26}{13}} \cdot \frac{1 \cdot \binom{12}{12}}{\binom{13}{13}} = \frac{4! \cdot \binom{48}{12} \binom{36}{12} \binom{24}{12}}{\binom{52}{13} \binom{39}{13} \binom{26}{13}}.$$

שאלה 24

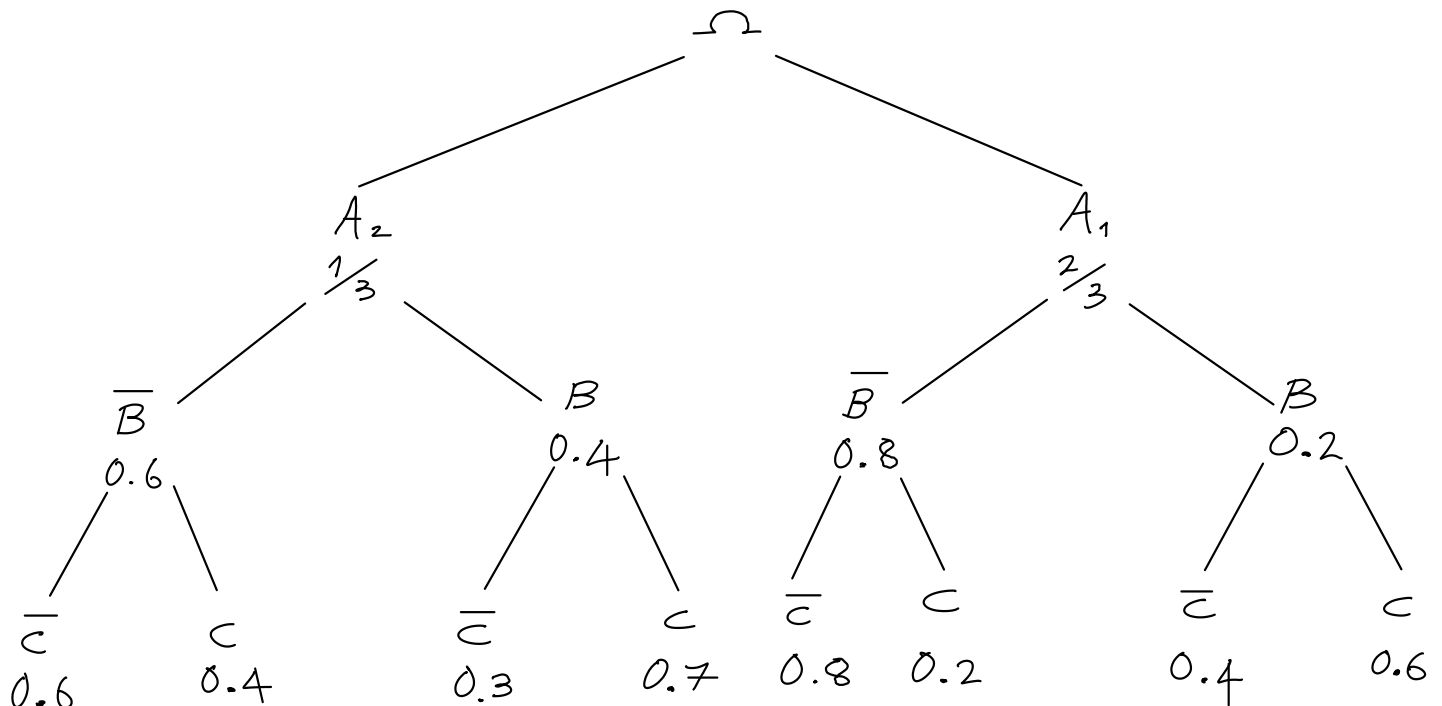
(א) נגדיר:

A_1 = דרום

A_2 = צפון

B = אנגלית

C = צרפתית



$$P(A_1 \cap B \cap C) = \frac{2}{3} \cdot (0.2) \cdot (0.6) = 0.08 .$$

(ב) לפי נוסחת בייס התשובה היא

$$P(A_2|\bar{C}) = \frac{P(A_2 \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot (0.4) \cdot (0.3) + \frac{1}{3} \cdot (0.6) \cdot (0.6)}{\frac{2}{3} \cdot (0.2) \cdot (0.4) + \frac{2}{3} \cdot (0.8) \cdot (0.8) + \frac{1}{3} \cdot (0.4) \cdot (0.3) + \frac{1}{3} \cdot (0.6) \cdot (0.6)} = 0.25 .$$

שאלה 25

(א) $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$
 A ו- B בלתי תלויים אז

$$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A) \cdot P(B) = P(B) \cdot [1 - P(A)] = P(B)P(\bar{A}) .$$

(ב) באופן דומה לסעיף קודם.

(ג)

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) .$$

מסעיף א' $\bar{A}$ ו- B בלתי תלויים:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) - P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) - P(\bar{A}) \cdot P(B) = P(\bar{A}) [1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B}) .$$

שאלה 26

(א) נבדוק עפ ההגדרה:
המאורע $A \cap B$ הוא המאורע שקיבלנו H בשלשת ההטלות:

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{8} .$$

מסימטריה,

$$P(A) = P(B) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} .$$

מכאן

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16} = P(A)P(B) ,$$

ולכן תלויים.

(ב) המאורע $C \cap D$ הוא המאורע שקיבלנו H בשלשת ההטלות או T בשלשת ההטלות.

$$P(C \cap D) = \frac{|C \cap D|}{|\Omega|} = \frac{|\{(H, H, H), (T, T, T)\}|}{|\Omega|} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} .$$

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{|\{(H, H, H), (H, H, T), (T, T, H), (T, T, T)\}|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} .$$

מסימטריה,

$$P(C) = P(D) = \frac{1}{2}.$$

מכאן

$$P(C \cap D) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(C) P(D),$$

ולכן בלתי תלויים.

שאלה 27(א) המאורע $A \cap B$ הוא המאורע שקיבלנו מספר זוגי בשלשת ההטלות:

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{8}.$$

מסימטריה,

$$P(A) = P(B) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 6}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{4}.$$

מכאן

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16} = P(A) P(B),$$

ולכן תלויים.

(ב)

$$P(A \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{8},$$

$$P(A) P(C) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

ולכן בלתי תלויים.

שאלה 28

$$P(A_1) = \frac{2}{52}, \quad P(A_2|A_1) = \frac{8}{51}, \quad P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{12}{50}.$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 \cap A_2) = \left(\frac{2}{52}\right) \left(\frac{8}{51}\right) \left(\frac{12}{50}\right) = \frac{8}{5525}.$$

שאלה 29

(א) נגדיר X להיות המאורע כי המערכת כולה עובדת.

$$\begin{aligned}
 P(X) &= P(A \cap B \cap (C \cup D)) = P(A)P(B)P(C \cup D) \\
 &= P(A)P(B)(1 - P(\bar{C} \cap \bar{D})) \\
 &= P(A)P(B)(1 - P(\bar{C})P(\bar{D})) \\
 &= (0.9) \cdot (0.9)(1 - (1 - 0.8) \cdot (1 - 0.8)) \\
 &= 0.7776 .
 \end{aligned}$$

(ב)

$$\begin{aligned}
 P(\bar{C}|X) &= P\left(\frac{\bar{C} \cap X}{P(X)}\right) \\
 &= \frac{P(A \cap B \cap \bar{C} \cap D)}{0.7776} \\
 &= \frac{P(A)P(B)P(\bar{C})P(D)}{0.7776} \\
 &= \frac{P(A)P(B)(1 - P(C))P(D)}{0.7776} \\
 &= \frac{(0.9) \cdot (0.9) \cdot (1 - 0.8)(0.8)}{0.7776} \\
 &= 0.1667 .
 \end{aligned}$$

שאלה 30

$$\begin{aligned}
 P(A \cap D \cap [B \cup C]) &= P(A) \cdot P(D) \cdot P(B \cup C) \\
 &= P(A) \cdot P(D) \cdot (1 - P(\bar{B} \cap \bar{C})) \\
 &= P(A) \cdot P(D) \cdot (1 - P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C})) \\
 &= (0.95) \cdot P(0.9) \cdot (1 - (0.3) \cdot (0.2)) \\
 &= 0.8037 .
 \end{aligned}$$

שאלה 31

(א) נגדיר את המאורעות $X = A \cap B$ ו- $Y = C \cap D \cap E$.

$$P(X) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = (0.7) \cdot (0.7) = 0.49 .$$

$$P(Y) = P(C \cap D \cap E) = P(C) \cdot P(D) \cdot P(E) = (0.8) \cdot (0.8) \cdot (0.8) = 0.512 .$$

$$\begin{aligned}
 P(X \cap Y) &= 1 - P(\bar{X} \cap \bar{Y}) \\
 &= 1 - P(\bar{x}) \cdot P(\bar{Y}) \\
 &= 1 - (0.51) * (0.488) \\
 &= 0.75112 .
 \end{aligned}$$

(ב) נגדיר את המאורע:
 $Z =$ המערכת כולה עובדת

$$P(\bar{A}|Z) = \frac{P((A \cap \bar{Z}))}{P(Z)} .$$

$$Z \cap \bar{A} = (C \cap D \cap E) \cap [(\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})] = (C \cap D \cap E) \cap \bar{A}$$

לכן

$$P(Z \cap \bar{A}) = P((C \cap D \cap E) \cap \bar{A}) = (0.512) \cdot (0.3) .$$

לפיכך

$$P(\bar{A}|Z) = \frac{(0.512) \cdot (0.3)}{0.75112} = 0.2045 .$$

שאלה 32

נניח שהדלתות ממוספרות מ-1 עד 3.
 נגדיר את המאורעות הבאים:

$$A_i = \text{המכוננית מאחורי דלת ה-} i,$$

$$B_i = \text{הדלת שפתח המנחה היא דלת ה-} i,$$

כאשר $i = 1, 2, 3$.

המכוננית יכולה להיות בהסתברות שווה מאחורי כל אחד מהדלתות. לפיכך:

$$P(A_i) = \frac{1}{3} ,$$

לכל i .

ההנחה היא שבחרנו בדלת מספר 1. לכן, יש לפנינו שתי אפשרויות: המנחה יכול לפתוח את דלת מספר 2 או את דלת מספר 3.
 בגלל שאין הבדל הוטי בין הדלתות, אז

$$P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{2} ,$$

בעוד

$$P(B_1) = 0 .$$

כי אנחנו בחרנו בדלת מספר 1.

נניח שהמנחה פתח את דלת מספר 2.

$$\begin{aligned}
 P(A_1|B_2) &= \frac{P(B_2|A_1)P(A_1)}{P(B_2)} \\
 &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right)}{P(B_2|A_1) \cdot P(A_1) + P(B_2|A_2) \cdot P(A_2) + P(B_2|A_3) \cdot P(A_3)} \\
 &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right)}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3}} \\
 &= \frac{1}{3} .
 \end{aligned}$$

עכשיו נניח שהמנחה פתח את דלת מספר 3 ונבצע חישוב דומה. נקבל את אותה תוצאה לאור שאין הבדל בין פתיחת של דלת מספר 2 לפתיחת של דלת מספר 3. לפיכך באותה מידה

$$P(A_1|B_3) = \frac{1}{3} .$$

על כן, לפי נוסחת ההסתברות השלמה נקבל

$$P(A_1) = P(A_1|B_2) \cdot P(B_2) + P(A_1|B_3) \cdot P(B_3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} .$$

לכן, הסיכוי שהמכוננית נמצא מאחורי הדלת שבחרנו בהתחלה הוא $\frac{1}{3}$, ומכאן נובע שהחלפה תעניק לנו את הפרס בסיכוי $\frac{2}{3}$.